ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ១៩ សីហា ២០១៩

វិញ្ញាសា: រូបវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

<u>ប្រធាន</u>

I. **(១០ពិន្ទុ)** ១. ដូចម្ដេចដែលហៅថាបំលែងទែម៉ូឌីណាមិច?

២. ចូរពោលច្បាប់ឡង់ស៍ ដើម្បីកំណត់ទិសដៅចរន្តអាំងឌុី?

II. **(១០ពិន្ទុ)** គណនាតម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចនៃម៉ូលេគុលឧស្ម័ន នៅសីតុណ្ហភាព 931^oC ។ គេឲ្យ $R = 8.31 J/mol.K$ និង $N_A = 6.02\times10^{23}$ ម៉ូលេគុល/mol។

III. **(១០ពិន្ទុ)** ម៉ាស៊ីនកាកណូតមានប្រភពត្រជាក់មានសីតុណ្ហភាព 17.0^oC ហើយមានទិន្នផលកម្ដៅ 50% ។ តើសីតុណ្ហភាពនៃប្រភពក្ដៅកើនឡើងបានប៉ុន្មានប៉ុន្មានអង្សាសេ? ប្រសិនបើគេចង់បង្កើនទិន្នផលកម្ដៅម៉ាស៊ីននេះឲ្យឡើងដល់ 80% ។

IV. **(១៥ពិន្ទុ)** ក. គេផ្ទុកកុងដង់សាទ័រមួយដែលមាន $C = 1\mu F$ ក្រោមតង់ស្យុង $E = V = 1V$ ។

គណនាថាមពលដែលស្ដុកទុកក្នុងកុងដង់សាទ័រនៅពេលផ្ទុក។

ខ. ក្នុងកុងដង់សាទ័រដែលផ្ទុកនោះ ត្រូវបានគេភ្ជាប់ទៅគោលបូប៊ីនដែលមានអាំងឌុចតង់ $L = 0.1H$ និងរេស៊ីស្តង់អាចចោលបាន។

គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តអតិបរមា i_m ។

V. **(១៥ពិន្ទុ)** ទម្រខ្សែចម្លងពីរដាក់ស្របគ្នាក្នុងប្លង់ដេកដែលចុងទាំងពីររបស់វាភ្ជាប់គ្នាដោយរេស៊ីស្តង់ $R = 4\Omega$ ហើយទម្រនេះឃ្លាតពីគ្នា $10cm$ ។ របារលោហៈ MN មួយដាក់ឲ្យកែងលើទម្រទាំងពីរ។ ប្លង់ទម្រកែងនឹងដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋានមានអាំងឌុចស្យុង $B = 0.05T$ ។ គេរុញរបារ MN ឲ្យផ្លាស់ទីលើទម្រទាំងពីរដោយល្បឿន $40m/s$ ។

VI. **(២០ពិន្ទុ)** ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិចបានធ្វើបំលែងដូចរូបខាងក្រោម។ ចូរគណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធ។

ក. ប្រព័ន្ធស្រូបកម្តៅ $2000J$ និងទទួលកម្មន្ត $500J$ ។

ខ. ប្រព័ន្ធស្រូបកម្តៅ $1500J$ និងធ្វើកម្មន្ត $400J$ ។

គ. បរិមាណកម្តៅ $50000J$ ត្រូវបានបំភាយចេញពីប្រព័ន្ធនៅពេលមាឌថេរ។

<u>អត្រាកំណែ</u>

I. ១. ដែលហៅថាបំលែងទែម៉ូឌីណាមិច គឺជាបម្លែងមួយដែលប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរភាពដោយប្តូរតែកម្មន្តនិងកម្តៅជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ។

២. ពោលច្បាប់ឡង់ស៍ ដើម្បីកំណត់ទិសដៅចរន្តអាំងឌុី

- ចរន្តអាំងឌុី មានទិសដៅយ៉ាងណា ឲ្យផលរបស់វាប្រឆាំងនឹងបុព្វហេតុអ្នកឲ្យកំណើតវា។
- ចរន្តអាំងឌុី បង្កើតដែនម៉ាញេទិចថ្មីមួយប្រឆាំងនឹងបម្រែបម្រួលភ្លុចម៉ាញេទិចដែលឆ្លងកាត់វា។

II. គណនាតម្លៃមធ្យមថាមពលស៊ីនេទិចនៃម៉ូលេគុលឧស្ម័ននៅសីតុណ្ហភាព 931^oC

តាមរូបមន្ត $K_{av} = \frac{3}{2}kT$

ដោយ $T = (931 + 273)K = 1204K$

$$R = k \times N_A \Rightarrow k = \frac{R}{N_A}$$

$R = 8.31 J / mol.K$

$N_A = 6.02 \times 10^{23}$ ម៉ូលេគុល/mol

$$k = \frac{8.31}{6.02 \times 10^{23}} = 1.38 \times 10^{-23} J / K$$

គេបាន $K_{av} = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 1204 = 2492.28 \times 10^{-23} J$

ដូចនេះ: $K_{av} = 2492.28 \times 10^{-23} J$

III. គណនាកំណើនសីតុណ្ហភាព

តាង T_c ជាសីតុណ្ហភាពប្រភពត្រជាក់

T_h ជាសីតុណ្ហភាពប្រភពក្តៅ

ΔT_h ជាកំណើនសីតុណ្ហភាពនៃប្រភពក្តៅ

នៅពេលគេបង្កើនទិន្នផលកម្តៅរបស់ម៉ាស៊ីន

$$\Delta T_h = T_{h_2} - T_{h_1}$$

$$e_{c_1} = 1 - \frac{T_c}{T_{h_1}} \Rightarrow T_{h_1} = \frac{T_c}{1 - e_{c_1}}$$

$$e_{c_2} = 1 - \frac{T_c}{T_{h_2}} \Rightarrow T_{h_2} = \frac{T_c}{1 - e_{c_2}}$$

$$\Delta T_h \frac{T_c}{1 - e_{c_2}} - \frac{T_c}{1 - e_{c_1}}$$

ដោយ $T_c = 17.0^o C = (273 + 17.0)K = 290K$

$$e_{c_1} = 50\% = 0.5$$

$$e_{c_2} = 80\% = 0.8$$

$$\Rightarrow \Delta T_h = \frac{290}{1 - 0.8} - \frac{290}{1 - 0.5}$$

ដូចនេះ $\Delta T_h = 597^o C$

IV. ១. គណនាថាមពលដែលស្តុកទុកក្នុងកុងដង់សាទ័រនៅពេលផ្ទុក

តាមរូបមន្ត $E_C = \frac{1}{2} CV^2$ ឬ $E_{cm} = \frac{1}{2} CV_m^2$

ដោយ $C = 1.0\mu F = 1.0 \times 10^{-6} F$

$$V = E = 1.0V$$

គេបាន $E_c = \frac{1}{2} \times 1.0 \times 10^{-6} \times (1.0)^2$

ដូចនេះ $E_c = 5 \times 10^{-7} J$

២. គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តអតិបរមា

តាមច្បាប់រក្សាថាមពល

គេបាន $E_{Lm} = E_{Cm}$

ឬ $\frac{1}{2} Li_m^2 = \frac{1}{2} CV_m^2$

ដោយ $Li_m^2 = CV_m^2$

$$i_m = V_m\sqrt{\frac{C}{L}}$$

ដោយ $\begin{cases} V_m = V = E = 1.0V \\ C = 1.0\mu F = 10^{-6}F \\ L = 0.10H \end{cases}$

$$\Rightarrow i_m = 1.0\times\sqrt{\frac{1.0\times10^{-6}}{0.1}} = \sqrt{10}\times10^{-3}A = 3.16\times10^{-3}A$$

ដូចនេះ $I_m = 3.16\times10^{-3}A$

ឬម្យ៉ាងទៀត

$E_{Lm} = E_{Cm} = 5\times10^{-7}J$

យើងបាន $\frac{1}{2}Li_m^2 = 5\times10^{-7}$, $L = 0.10H$

$$i_m = \sqrt{\frac{2\times5\times10^{-7}}{0.10}}$$

$$i_m = \sqrt{\frac{10^{-6}}{0.1}}A$$

ដូចនេះ $i_m = 3.16\times10^{-3}A$

ឬម្យ៉ាងទៀត

តាម $i_m = q_m w$

តែ $q_m = CV_m$

$$w = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\Rightarrow i_m = CV_m \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

ដោយ $C = 1.0\mu F = 1.0 \times 10^{-6} F$

$V_m = V = E = 1.0V$

$L = 0.10H$

V. គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តអាំងឌ៊ីស្លងកាត់រេស៊ីស្តង់

តាមរូបមន្ត $I = \frac{V}{R} = \frac{|E|}{R}$

ឬ $|E| = RI \Rightarrow I = \frac{|E|}{R}$

ដោយ $E = vB\ell \sin\alpha$

$\vec{v} \perp \vec{B}$

$\Rightarrow \alpha = 90^o \Rightarrow \sin\alpha = \sin 90^o = 1$

$$\begin{cases} v = 40m/s \\ B = 5 \times 10^{-2} T \\ \ell = 10cm = 10^{-1} m \end{cases}$$

$|E| = vBl$

$\Rightarrow |E| = 40 \times 5 \times 10^{-2} \times 10^{-1} = 0.2V$

តែ $R = 4\Omega$

យើងបាន $I = \frac{0.2}{4} = 0.05A$

ដូចនេះ $I = 0.05A$

VI. គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធ

តាមច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច ក្នុងលំនាំទែម៉ូឌីណាមិច បរិមាណកម្ដៅស្រូប ដោយប្រព័ន្ធ Q ស្មើនឹងផលបូកនៃកម្មន្ត ដែលបង្កើតឡើងដោយប្រព័ន្ធ W និងបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធ $\Delta U : Q = \Delta U + W$

$$Q = W + \Delta U \Rightarrow \Delta U = Q - W$$

១. បើ $Q = 2000J$ (ប្រព័ន្ធស្រូបកម្ដៅ $Q > 0$)

$W = -500J$ (ប្រព័ន្ធទទួលកម្មន្ត $W < 0$)

គេបាន $\Delta U = 2000 - (-500) = 2500J$

ដូចនេះ $\Delta U = 2500J$

២. បើ $Q = 1500J$ (ប្រព័ន្ធស្រូបកម្ដៅ $Q > 0$)

$W = 400J$ (ប្រព័ន្ធធ្វើកម្មន្ត $W > 0$)

គេបាន $\Delta U = (1500 - 400)J = 1100J$

ដូចនេះ $\Delta U = 1100J$

៣. បើ $Q = -5000J$ (ប្រព័ន្ធបញ្ចេញកម្ដៅ $Q < 0$)

$W = 0$ (មាឌថេរ)

គេបាន $\Delta U = (-5000 + 0) = -5000J$

ដូចនេះ $\Delta U = -5000J$